

Woche 05: Determinanten und Orientierung

§27 Determinanten | Endomorphismen | Orientierung

Warum dieses Kapitel?

Die Determinante ist die zentrale Zahl, die einer quadratischen Matrix bzw. einem Endomorphismus zugeordnet wird. Sie misst, ob ein Endomorphismus invertierbar ist, wie sich Volumen orientiert skalieren, und sie liefert Rechenwerkzeuge wie Laplace-Entwicklung, Adjunkte und Cramersche Regel.

1 Determinantenformen und Leibniz-Formel

Definition 27.1 — Determinantenform

Sei V ein K -Vektorraum mit $\dim V = n$. Eine *alternierende Multilinearform*

$$\Delta : V^n \rightarrow K$$

heißt eine Determinantenform auf V . Alternierend bedeutet insbesondere: Wenn zwei Argumente gleich sind oder die Familie $(v_1, \dots, v_n)$ linear abhängig ist, dann gilt $\Delta(v_1, \dots, v_n) = 0$.

Satz 27.3 — Gestalt und Auswertung von Determinantenformen

Ist $(b_1, \dots, b_n)$ eine Basis von V mit dualer Basis $(b_1^*, \dots, b_n^*)$, dann haben alle Determinantenformen die Form

$$\Delta = \alpha \sum_{\sigma \in S_n} (\operatorname{sgn} \sigma) b_{\sigma(1)}^* \otimes \cdots \otimes b_{\sigma(n)}^*, \quad \alpha \in K.$$

Sind $v_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} b_i$, dann gilt

$$\Delta(v_1, \dots, v_n) = \left(\sum_{\sigma \in S_n} (\operatorname{sgn} \sigma) a_{\sigma(1),1} \cdots a_{\sigma(n),n} \right) \Delta(b_1, \dots, b_n).$$

Beweisidee: Multilinearität erlaubt das Ausmultiplizieren aller Koeffizienten. Wegen Alternierung überleben nur Summanden mit paarweise verschiedenen Basisvektoren, also Permutationen.

Definition 27.5 — Determinante einer Matrix

Für $A = (a_{ij}) \in K^{n \times n}$ ist

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} (\operatorname{sgn} \sigma) a_{\sigma(1),1} \cdots a_{\sigma(n),n}.$$

Diese Darstellung heißt *Leibniz-Formel*. Für $n = 2$ gilt

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc.$$

Für $n = 3$ erhält man die Regel von Sarrus.

Beispiel — Sarrus-Regel

Für

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

gilt

$$\det(A) = 1 \cdot 1 \cdot 0 + 2 \cdot 4 \cdot 5 + 3 \cdot 0 \cdot 6 - 5 \cdot 1 \cdot 3 - 6 \cdot 4 \cdot 1 - 0 \cdot 0 \cdot 2 = 1.$$

Also ist A invertierbar.

2 Eigenschaften und Berechnung

Lemma 27.8 — Rechenregeln für Determinanten

Für $A, B \in K^{n \times n}$ gelten:

1. $\det(A)$ ist eine alternierende Multilinearform in den Spalten von A .
2. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$.
3. $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ und $\det(I) = 1$.
4. $\det(A) \neq 0 \iff A$ ist regulär $\iff \text{Rang}(A) = n$.
5. Falls A invertierbar ist: $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$.
6. $\det(A^T) = \det(A)$.

Beweisidee: Die Multiplikativität folgt, indem man die Spalten von AB als Linearkombinationen der Spalten von A schreibt und die Multilinearität/Alternierung benutzt.

Lemma 27.9 und 27.10 — Dreiecksmatrizen und Zeilenoperationen

Ist A obere oder untere Dreiecksmatrix, dann gilt

$$\det(A) = a_{11} \cdots a_{nn}.$$

Für Zeilenoperationen gilt sinngemäß:

Operation	Effekt auf Matrix	Effekt auf Determinante
Zeile mit λ multiplizieren	$D_i(\lambda)A$	Faktor λ
Vielfaches einer Zeile addieren	$S_{ij}(\lambda)A$	unverändert
Zwei Zeilen tauschen	$T_{ij}A$	Vorzeichenwechsel

Damit berechnet man $\det(A)$ oft durch Umformung auf Dreiecksgestalt.

Beispiel — Determinante über $\mathbb{Z}_5$

Sei

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}_5^{3 \times 3}.$$

Entwicklung nach der ersten Zeile liefert

$$\det(A) = 2 \cdot (-1)^{1+3} \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = 2(4 - 9) = 2(-5) = 0 \in \mathbb{Z}_5.$$

Also ist A über $\mathbb{Z}_5$ nicht invertierbar.

3 Kofaktoren, Adjunkte, Laplace und Cramer

Definition 27.12 — Streichungsmatrix, Minor, Kofaktor, Adjunkte

Für $A \in K^{n \times n}$ erhält man $(A)_{\hat{i}, \hat{j}}$ durch Streichen der i -ten Zeile und j -ten Spalte.

$$[A]_{ij} := \det((A)_{\hat{i}, \hat{j}}), \quad a_{ij}^{\#} := (-1)^{i+j} [A]_{ij}.$$

Die Matrix $\text{cof}(A) = (a_{ij}^{\#})$ heißt Kofaktormatrix, und

$$\text{adj}(A) := \text{cof}(A)^T$$

heißt Adjunkte.

Lemma 27.15 und Satz 27.17 — Adjunkte und Laplace-Entwicklung

Es gilt

$$\text{adj}(A)A = A \text{adj}(A) = \det(A)I.$$

Insbesondere folgt für invertierbares A :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A).$$

Laplace-Entwicklung nach der i -ten Zeile bzw. j -ten Spalte:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} [A]_{ij}, \quad \det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} [A]_{ij}.$$

Beispiel — Adjunkte einer 2×2 -Matrix

Für

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \det(A) = -2,$$

ist

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Satz 27.19 — Cramersche Regel

Ist $A \in K^{n \times n}$ invertierbar und $Ax = b$, dann gilt für die eindeutige Lösung

$$x_i = \frac{\det(a_{\bullet 1}, \dots, a_{\bullet, i-1}, b, a_{\bullet, i+1}, \dots, a_{\bullet n})}{\det(A)}.$$

Prüfungsrelevant ist vor allem die Voraussetzung $\det(A) \neq 0$.

4 Endomorphismen und Orientierung

Definition 27.21 — Determinante eines Endomorphismus

Für einen endlich-dimensionalen K -Vektorraum V mit Basis $\mathcal{B}_V$ und $f \in \text{Endo}(V)$ definiert man

$$\det(f) := \det(M_{\mathcal{B}_V}^{\mathcal{B}_V}(f)).$$

Das ist wohldefiniert, denn Darstellungsmatrizen zu verschiedenen Basen sind ähnlich und haben dieselbe Determinante.

Definition 27.23 bis 27.26 — Orientierung

Sei K ein geordneter Körper. Ein Automorphismus $f \in \text{Auto}(V)$ heißt

- orientierungstreu, falls $\det(f) > 0$,
- orientierungsumkehrend, falls $\det(f) < 0$.

Zwei Basen heißen gleich orientiert, wenn die Transformationsmatrix zwischen ihnen positive Determinante hat. Gleichorientierung ist eine Äquivalenzrelation; für $\dim V \geq 1$ entstehen genau zwei Orientierungen.

Achtung

Die Determinante eines Endomorphismus hängt nicht von der gewählten Basis ab. Die konkrete Matrixdarstellung hängt von der Basis ab, aber die Determinante bleibt unter Ähnlichkeitstransformation erhalten.

Prüfungscheckliste — Woche 05

- | | | |
|--------------------------|--|---------------------------|
| ☐ | Determinantenform als alternierende Multilinearform definieren und die Konsequenz bei linear abhängigen Argumenten erklären. | → <i>Def. 27.1</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Leibniz-Formel für $\det(A)$ angeben und für 2×2 bzw. 3×3 anwenden. | → <i>Def. 27.5</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Alle Standardregeln der Determinante nennen: Multiplikativität, Transposition, Invertierbarkeit, Skalierung. | → <i>Lemma 27.8</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Determinanten per Zeilenoperationen oder Dreiecksmatrix berechnen. | → <i>Lemma 27.9/27.10</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Minor, Kofaktor, Kofaktormatrix und Adjunkte sauber unterscheiden. | → <i>Def. 27.12</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Laplace-Entwicklung nach Zeile oder Spalte korrekt durchführen. | → <i>Satz 27.17</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Cramersche Regel formulieren und Voraussetzung $\det(A) \neq 0$ nennen. | → <i>Satz 27.19</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Determinante eines Endomorphismus über Darstellungsmatrizen erklären. | → <i>Def. 27.21</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Orientierungstreu/orientierungsumkehrend und gleich orientierte Basen definieren. | → <i>Def. 27.23–27.25</i> |
-